关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T020 同角三角函数的平方恒等式（1 的代换）

二级结论

条件

条件 1（任意角）：

α 为任意实数（角度制或弧度制均可）。

结论

结论一（平方恒等）：

直观描述： 同角的正弦平方加余弦平方恒等于 1。

$$1=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha.$$

推广结论（常见变形）：

直观描述： 平方关系可相互代换，用于消元或构造完全平方。

$$\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha.$$

$$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha.$$

$$(\sin\alpha\pm\cos\alpha)^2=1\pm\sin 2\alpha.$$

理解说明

一句话直觉 同角正弦平方与余弦平方之和恒为 1，是三角函数中最基本的平方关系，也是连接正弦与余弦的桥梁。

核心拆解

要点一（平方关系）：

$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 揭示了同角正弦与余弦的平方和为常数 1。

要点二（代换功能）：

将数字 1 替换为 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha$ 可实现齐次化或配平方。

几何本质（单位圆定义） 在单位圆上，点 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 的横纵坐标平方和为 1，源自勾股定理。

代数意义（恒等变形） 该式是三角函数式变形的基本依据，通过移项可表示出 $\sin^2\alpha$ 或 $\cos^2\alpha$，进而开方求解。

考点价值（化简求值）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求值化简）**：已知一个三角函数值，利用平方关系求另一个三角函数值。
- **考法二（齐次化法）**：在分式或整式中将常数 1 代换为 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha$，转化为关于 $\tan\alpha$ 的表达式。

顿悟点 **看到数字 1，联想到平方和；看到平方和，联想到 1。**

使用场景

- **场景一（单角求值）**：已知 $\sin\alpha$ 或 $\cos\alpha$，求同角另一值。
- **场景二（恒式化简）**：证明恒等式或化简表达式时，将 1 替换构造公因式。

证明

思路提示 根据三角函数的单位圆定义，点的坐标平方和等于半径平方，可得恒等式。

正式推导

步骤一（单位圆设定）：

设角 α 的终边与单位圆交于点 $P(x,y)$。那么

$$\cos\alpha=x,\quad \sin\alpha=y.$$

理由：这是单位圆上三角函数的坐标定义。

步骤二（圆方程）：

单位圆的方程为

$$x^2+y^2=1.$$

理由：单位圆的半径为 1，圆上点到原点距离等于 1。

步骤三（代入代换）：

将坐标用三角函数表示：

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=x^2+y^2.$$

理由：将 $\cos\alpha=x$，$\sin\alpha=y$ 代入平方和。

步骤四（恒等结论）：

由 $x^2+y^2=1$ 得

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1.$$

理由：代入圆方程，左右相等。

结论回扣 **因此，对任意角 α，恒有 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，且 α 为第二象限角，求 $\cos\alpha$。**解题步骤：**

第一步（平方变形）：

由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$。

理由：利用平方恒等式移项。

第二步（数值代入）：

代入 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，得 $\cos^2\alpha=1-\left(\frac{3}{5}\right)^2=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$。

理由：代入已知值计算。

第三步（符号判定）：

因为 α 是第二象限角，故 $\cos\alpha<0$，所以 $\cos\alpha=-\sqrt{\frac{16}{25}}=-\frac{4}{5}$。

理由：开平方后根据象限定号。

关键结论： $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$。

例 2（稍变形） 题目： 化简 $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2+(\sin\alpha-\cos\alpha)^2$。**解题步骤：**

第一步（展开平方）：

$$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=\sin^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha+\cos^2\alpha$$

$$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=\sin^2\alpha-2\sin\alpha\cos\alpha+\cos^2\alpha.$$

理由：应用完全平方公式展开。

第二步（合并相加）：

将两式相加，得

$$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2+(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=2\sin^2\alpha+2\cos^2\alpha=2(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha).$$

理由：合并同类项，提取公因子 2。

第三步（代换恒等式）：

由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得原式 $=2\times1=2$。

理由：代入平方恒等式。

关键结论： 原式恒等于 2。

例 3（综合应用） 题目： 已知 $\tan\theta=2$，求 $\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta$ 的值。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（分母代换）：

将原式写为 $\frac{\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta}{1}$，并将分母 1 代换为 $\sin^2\theta+\cos^2\theta$，得

$$\frac{\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta+\cos^2\theta}.$$

理由：利用 $1=\sin^2\theta+\cos^2\theta$ 进行“1”的代换，化为齐次分式。

第二步（齐次化）：

分子分母同除以 $\cos^2\theta$（$\cos\theta\neq0$），得

$$\frac{\tan^2\theta+\tan\theta}{\tan^2\theta+1}.$$

理由： $\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}=\tan^2\theta$，$\frac{\sin\theta\cos\theta}{\cos^2\theta}=\tan\theta$。

第三步（代入求值）：

代入 $\tan\theta=2$，得

$$\frac{4+2}{4+1}=\frac{6}{5}.$$

理由：数值计算。

关键结论： $\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta=\frac{6}{5}$。

易错提醒

易错点一（开方忘符号）

已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，不判断象限直接得到 $\cos\alpha=\pm\frac{4}{5}$ 或 $\frac{4}{5}$。

正确理解（结合象限定号）

必须根据 α 所在象限确定 $\cos\alpha$ 的正负号，再开平方取值。

错因分析（平方关系盲区）

开平方必然产生两个值，需要附加条件约束，不能默认正值。

易错点二（除以零项）

在化简或证明中，直接除以 $\cos^2\alpha$ 或 $\sin^2\alpha$ 而不考虑它们可能为零。

正确理解（讨论分母）

遇到除以 $\cos^2\alpha$ 等，应注明 $\cos\alpha\neq0$ 或 $\sin\alpha\neq0$，若可能为零则需分类讨论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（定义域忽略）

平方关系恒成立，但派生公式如 $1+\tan^2\alpha=\sec^2\alpha$ 要求 $\cos\alpha\neq 0$，学生易忽视。

易错点三（展开漏项）

错误认为 $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，遗漏交叉项 $2\sin\alpha\cos\alpha$。

正确理解（完全平方公式）

$$(\sin\alpha\pm\cos\alpha)^2=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha\pm 2\sin\alpha\cos\alpha=1\pm\sin 2\alpha.$$

错因分析（习惯性简化）

受平方和恒等式影响，忘记完全平方展开规则，漏掉二倍乘积项。

结论小结

一句话核心 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 是三角函数化简求值的核心平方恒等式。

使用条件

- **条件 1（同角条件）：**仅适用于同一个角 α。
- **条件 2（任意实数）：**对任意角 α（实数）均成立。

关键提醒

- **易错点（忽略符号）：**平方关系求值开方后需根据象限确定符号。
- **检查项（分母非零）：**涉及除以 $\sin\alpha$ 或 $\cos\alpha$ 时需讨论是否为零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料